关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J048 平行四边形第四个顶点坐标（对点坐标和相等）

二级结论

条件

条件 1（三点不共线）：

在平面直角坐标系中，已知不共线的三点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$。

结论

结论一（A、C 为对角）：

直观描述： 以 A,C 为对角顶点，D 坐标为 A,C 坐标和减去 B。

$$D(x_1+x_3-x_2,\ y_1+y_3-y_2)$$

结论二（A、B 为对角）：

直观描述： 以 A,B 为对角顶点，D 坐标为 A,B 坐标和减去 C。

$$D(x_1+x_2-x_3,\ y_1+y_2-y_3)$$

结论三（B、C 为对角）：

直观描述： 以 B,C 为对角顶点，D 坐标为 B,C 坐标和减去 A。

$$D(x_2+x_3-x_1,\ y_2+y_3-y_1)$$

推广结论（坐标和相等）： **直观描述：** 平行四边形两对角顶点坐标和相等。

$$x_A+x_C=x_B+x_D,\quad y_A+y_C=y_B+y_D$$

理解说明

一句话直觉 已知平行四边形三个顶点，利用对角顶点坐标和相等，可立即求出第四个顶点坐标。**核心拆解**

要点一（对角和相等）：

平行四边形中，两对角顶点的坐标和相等，即 $A+C=B+D$（按顺序）。

要点二（三种配对）：

从已知三点中任选两点作为对角顶点，可得到三种不同的 D 坐标，对应三个位置。

几何本质（中点重合） 平行四边形两条对角线的中点重合，故中点坐标相同：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$\frac{x_A+x_C}{2}=\frac{x_B+x_D}{2}$，$\frac{y_A+y_C}{2}=\frac{y_B+y_D}{2}$，约去分母即得坐标和相等。**代数意义（坐标等式）** $A+C=B+D$，即 $D=A+C-B$。将坐标代入即得 D 坐标表达式。**考点价值（直接与验证）**

- **考法一（直接求坐标）**：已知三点，直接套用公式求出第四个顶点。
- **考法二（存在性判断）**：已知三定一动，判断动点能否构成平行四边形，或求参数值。

顿悟点 把几何条件直接翻译为坐标加减法，避免画图分析，计算速度快，适合坐标系中的平行四边形问题。**使用场景**

- **场景一（三定一动）**：平行四边形三个顶点固定，求第四个动点坐标。
- **场景二（对点验证）**：已知四边形四个顶点坐标，验证是否为平行四边形（检验对角坐标和是否相等）。

证明

思路提示 利用平行四边形对角线互相平分，即对角顶点连线中点重合，通过中点坐标公式列方程，解出第四个顶点的坐标。**正式推导**

步骤一（设出 D 坐标）：

设第四个顶点 $D(x,y)$。

理由：通过未知坐标列方程，利用条件求解。

步骤二（取一对角 AC）：

假设 A,C 为平行四边形的一条对角线，则 AC 的中点为 $M\left(\frac{x_1+x_3}{2},\frac{y_1+y_3}{2}\right)$。

理由：平行四边形中，对角线的中点重合，因此 AC 中点也是 BD 中点。

步骤三（列中点方程）：

M 也是 B 与 D 的中点，因此

$$\frac{x_2+x}{2}=\frac{x_1+x_3}{2},\qquad \frac{y_2+y}{2}=\frac{y_1+y_3}{2}.$$

理由：中点公式：若 $B(x_2,y_2)$，$D(x,y)$，则其中点为 $\left(\frac{x_2+x}{2},\frac{y_2+y}{2}\right)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（解出坐标）：

去分母得 $x_2+x=x_1+x_3$，$y_2+y=y_1+y_3$，移项即得

$$x=x_1+x_3-x_2,\qquad y=y_1+y_3-y_2.$$

理由：移项、化简。

步骤五（其他配对）：

若以 A,B 为对角顶点，类似可得 $D(x_1+x_2-x_3,\ y_1+y_2-y_3)$；若以 B,C 为对角顶点，则 $D(x_2+x_3-x_1,\ y_2+y_3-y_1)$。

理由：推导过程完全相同，只需更换所选取的对角顶点。

结论回扣 **因此，已知不共线三点，以其中任意两点为对角顶点，第四个顶点坐标等于对角顶点坐标和减去第三点坐标。这样就得到了三种可能的结果。**

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知 $A(1,2)$，$B(3,5)$，$C(4,1)$。求以 A,B,C 为顶点的平行四边形的第四个顶点 D 的坐标（所有可能）。**解题步骤：**

第一步（列出坐标）：

记 $A(1,2)$，$B(3,5)$，$C(4,1)$。

理由：准备代入公式。

第二步（分情况套公式）：

利用结论，分别计算三种情况：

以 A,C 为对角：$D_1=(1+4-3,\ 2+1-5)=(2,-2)$;

以 A,B 为对角：$D_2=(1+3-4,\ 2+5-1)=(0,6)$;

以 B,C 为对角：$D_3=(3+4-1,\ 5+1-2)=(6,4)$。

理由：利用结论公式 $D=(x_1+x_3-x_2,\ y_1+y_3-y_2)$ 等，代入坐标计算。

第三步（写出答案）：

所以 D 的可能坐标为 $(2,-2)$，$(0,6)$，$(6,4)$。

理由：三种对角配对均满足平行四边形条件。

关键结论： **利用对点坐标和相等可快速求出所有可能的第四个顶点。** **例 2（稍变形） 题目：** 已知平行四边形 $ABCD$ 中，$A(1,2)$，$B(3,5)$，$D(2,-2)$，且 A 与 C 为对角顶点，求顶点 C 的坐标。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（确定对角关系）：

由 A 与 C 为对角顶点，则 B 与 D 为另一组对角顶点。

理由：平行四边形中，若一对对角顶点确定，另一对也随之确定。

第二步（列等式）：

根据对角顶点坐标和相等，得 $A+C=B+D$，即 $C=B+D-A$。

理由：对角线互相平分，中点坐标相同。

第三步（计算）：

$C=(3+2-1,\ 5+(-2)-2)=(4,1)$。

理由：代入坐标进行加减运算。

关键结论： $C(4,1)$。 **例 3（综合应用） 题目：** 已知 $A(1,2)$，$B(3,5)$，点 C 在直线 $y=2x$ 上，且以 A,B,C 为顶点的平行四边形第四个顶点 $D(0,1)$，求点 C 的坐标。**解题步骤：**

第一步（设出 C 坐标）：

设 $C(t,2t)$，因为其在直线 $y=2x$ 上。

理由：减少未知数个数。

第二步（分类讨论）：

根据平行四边形对角顶点关系，分三种情况。

若 A,C 为对角，则 $C=B+D-A=(2,4)$，即 $t=2$;

若 A,B 为对角，则 $C=A+B-D=(4,6)$，不符合 $y=2x$;

若 B,C 为对角，则 $C=A+D-B=(-2,-2)$，不符合 $y=2x$。

理由：由对角顶点坐标和相等求出 C 坐标，并结合 C 在 $y=2x$ 上筛选。

第三步（验证共线并确定答案）：

以上只有 $C(2,4)$ 符合条件。验证 A,B,C 不共线：$k_{AB}=3/2$，$k_{AC}=2\neq 3/2$。故 $C(2,4)$ 即为所求。

理由：三点共线无法构成平行四边形。

关键结论： $C(2,4)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（三点共线）

若 A, B, C 共线，则无法构成平行四边形，使用公式仍会计算出 D，但该 D 无效。

正确理解（先判共线）：

必须先验证 A, B, C 不共线，再套用公式。

错因分析（忽略条件）：

误以为任意三点都能确定平行四边形，未理解平行四边形定义。

易错点二（对角配对错误）

在套用公式时，错误地将 A, B 当作对角顶点，而实际要求 A, C 为对角，导致 D 坐标错误。

正确理解（明确对角）：

需根据题意或假设确定哪两点是对角顶点，再代入对应公式。

错因分析（混淆顶点）：

混淆了平行四边形中对角线的概念，不知道哪些顶点是对角关系。

易错点三（漏解情况）

求平行四边形顶点时，只写出一个 D 坐标，忽略其他两种可能。

正确理解（三种可能）：

已知三个不共线点，第四个顶点有三种可能，需全部考虑（除非题目指定）。

错因分析（思维不全面）：

没有考虑顶点顺序或对角线的多种选择。

结论小结

一句话核心 **平行四边形第四个顶点坐标等于对角顶点坐标和减去第三点坐标。** 使用条件

- **条件 1（三点不共线）：**只有三点不共线才能构成平行四边形。
- **条件 2（对角配对）：**必须明确哪两点是对角顶点。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（漏解）**：容易忽略其他可能的对角配对，导致漏解。应分三种情况分别计算。
- **检查项（共线判定）**：使用公式前应验证三点不共线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料